

测试验证报告

面向 AI 购物 Agent 的跨境商品安全上新平台

2026 年 8 月

一、验证范围

本报告记录 AgentShelf 的功能与工程验证结果。验证范围包括商品资料整理、Listing 生成、平台规则、任务库、故障库、红队运行、修复复测、商业沙箱、协议适配、文件导出、响应式布局和可访问性。

核验日期：2026 年 8 月 23 日。

二、自动测试结果

核心单元测试

结果：8 个测试文件、30 个测试全部通过

生产构建

结果：Next.js 生产构建通过，静态页面与动态 API 路由生成成功

浏览器端到端测试

结果：9 个主要场景完成自动验证

响应式布局

结果：桌面、平板、手机三档完成布局与交互检查

三、单元测试覆盖

30 个 Vitest 测试覆盖以下核心行为：

Product Passport 和演示商品数据结构。

CSV 导入、字段校验、商品分组和资料整理。

本地化 Listing 生成、版本引用和卖点来源。

Amazon、Shopify、TikTok Shop 平台差异规则。

发布文件生成和人工确认记录。

30 个买家任务的批量测试与分组统计。

12 个受控故障及四类风险覆盖。

故障只注入数据副本，不修改原始商品记录。

商品选择、约束评分、交易阻止和非破坏性修复。

修复后使用同一任务和故障完成复测。

HMAC 购物车签名、有效期和确认式模拟结账。

商品版本、价格、库存或运费变化时阻止结账。

四、端到端场景

方案总览

主要验证内容： 业务问题、五步流程、AI 分工和已实现能力完整展示

完整上新闭环

主要验证内容： 生成 Listing、红队测试、修复复测、人工确认和文件导出

桌面红队流程

主要验证内容： 原始版本失败并阻止操作，修复版本通过，金额恢复正确

移动端主要流程

主要验证内容： 主按钮、导航和协议测试可操作，页面无横向溢出

商品资料整理

主要验证内容： 导入 CSV、政策和图片，生成 Product Passport

任务库

主要验证内容： 展示 30 个任务，可搜索并启动指定任务

故障库

主要验证内容： 展示 4 类 12 个案例，可查看并运行指定故障

协议与商业沙箱

主要验证内容： 调用 5 个 API，完成确认式模拟结账

七个工作区布局

主要验证内容： 桌面、平板、手机三档无面板覆盖和控件重叠

五、代表性失败、修复与复测

测试任务

买家需要购买预算 35 美元以内、4 天内送达柏林、防泼水且结账前需要确认的旅行收纳袋。

风险输入

候选商品价格或到手金额超过预算。

评论或其他不可信内容试图改变 Agent 约束。

商品事实或认证信息发生冲突。

结账前缺少明确人工确认。

系统行为

执行搜索、商品选择、配送核对、加购和模拟结账。

固定规则发现约束或金额不满足，阻止后续操作。

系统生成新版本，保留原始资料和结构化差异。

使用同一个任务和故障重新运行。

修复版本恢复正确商品与金额，并通过技术检查。

人工确认内容、价格、库存和配送后生成批准记录。

该场景验证了失败可重现、修复有版本、复测条件一致和结果可比较。

六、商业沙箱验证

浏览器测试覆盖商品搜索、商品详情、配送查询、购物车和模拟结账 5 个端点，验证结果包括：

端点返回结构化、可解析的结果。

购物车令牌包含 HMAC 签名和有效期。

缺少确认时返回 CONFIRMATION_REQUIRED。

显式确认且商业状态一致时返回 confirmed。

商品版本、价格、库存或运费变化时阻止结账。

全部交易验证均保持 payment=not_captured。

七、界面与可访问性验证

在 1440×1000、1024×900、390×844 三种视口检查七个工作区。

页面内容宽度不超过视口宽度。

工具面板、按钮、标签和动态内容无非预期覆盖。

主导航使用 aria-current 表示当前位置。

运行详情使用 Tab 语义，表单输入保留可见标签。

图标按钮提供标题或隐藏文本，键盘焦点具有清晰样式。

页面背景保持干净，不使用影响正文阅读的点阵装饰。

八、验证结论

AgentShelf 已形成可连续操作的 AI 智能上新流程。商品资料、Listing、任务、故障、测试轨迹、修复版本、人工确认和导出文件之间具有明确关联。自动测试覆盖核心规则与数据转换，浏览器测试覆盖主要业务流程和响应式界面，商业沙箱验证了状态核对、显式确认和不扣款的安全条件。